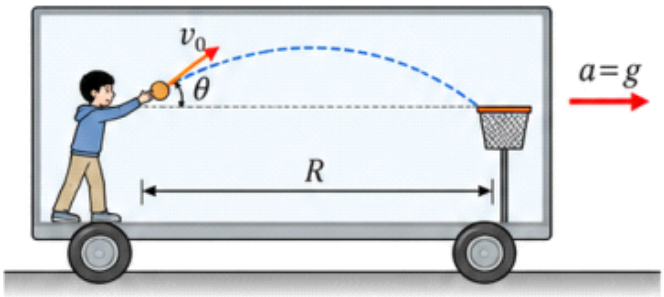
물리 II 심화 4회 Weekly Test

◦이름 :
◦학교 / 학년

1. 정지해 있던 실험용 차량 안에서 학생이 공을 속력 v_0로 던지는 순간, 차량이 오른쪽으로 일정한 가속도 g로 출발한다. 학생의 손과 같은 높이에 있는 앞쪽 바구니에 공을 넣으려고 할 때, 다음 물음에 답하시오. 단 발사각은 θ이다.



(1) 공을 던진 위치로부터 바구니까지의 거리 R을 구하시오. [10점]

$$x = v_0\cos\theta t - \frac{1}{2}gt^2, y = v_0\sin\theta t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$t = \frac{2v_0\sin\theta}{g}$$

$$R = \frac{2v_0^2\sin\theta\cos\theta}{g} - \frac{2v_0^2\sin^2\theta}{g}$$

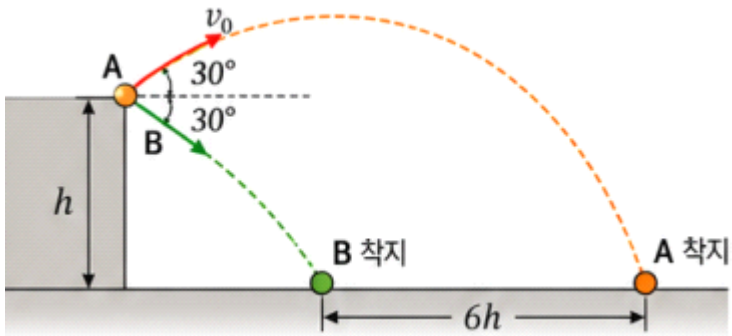
(2) R값이 최대가 되게 만드는 θ는 얼마인가? [5점]

$$R = \frac{2v_0^2\sin\theta\cos\theta}{g} - \frac{2v_0^2\sin^2\theta}{g}$$

$$= \frac{v_0^2}{g}(\sin 2\theta + \cos 2\theta - 1)$$

$$2\theta = 45$$

2. 높이 h 인 절벽 끝에서 같은 속력 v_0 로 두 공 A, B 를 동시에 던진다. A 는 수평선 위쪽 30°, B 는 수평선 아래쪽 30° 방향이다. 두 공이 지면에 닿는 점 사이의 수평거리가 6h 일 때, v_0 를 h 와 g 로 나타내어라. [10점]



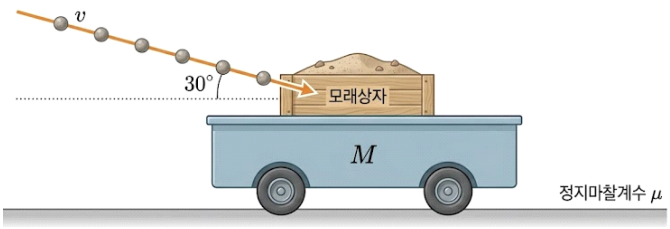
$$\Delta t = t_A - t_B = \frac{2v_0\sin 30}{g} = \frac{v_0}{g}$$

$$\Delta x = v_0\cos 30\ \Delta t = \frac{\sqrt{3}\,v_0^2}{2g} = 6h$$

$$v_0 = 2\sqrt{\sqrt{3}\,gh}$$

물리 II 심화 Weekly Test 4회

3. 질량 m인 찰흙구슬들이 속력 v 로 수평면에 대해 30° 아래 방향으로 날아와 정지한 수레 위 모래상자에 박힌다.
수레와 모래상자의 총질량은 M 이고, 바닥과의 정지마찰계수는 μ 이다. 구슬 질량의 누적으로 인한 질량 증가는 무시할 수 있을 때, 수레가 움직이지 않으려면 1 초에 충돌할 수 있는 최대 구슬 수 n 을 구하여라. [10점]

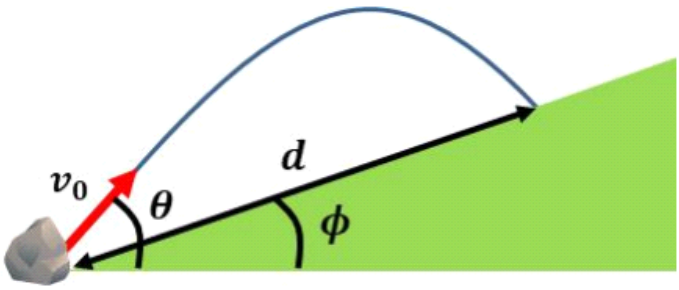


$$F_x = \frac{\Delta p}{\Delta t} = nmv\cos 30 \quad F_y = nmv\sin 30$$

$$F_x = \frac{\sqrt{3}}{2}nmv \le \mu(Mg + \frac{1}{2}nmv)$$

$$n = \frac{2\mu Mg}{mv(\sqrt{3}-\mu)}$$

4. 다음 그림과 같이 각도 ϕ인 빗면 위로 돌을 v_0의 속력과 θ의 각도로 던져올린다. 빗면에 충돌할 때 거리 d와 충돌할 때까지 걸린 시간 t를 각각 구하여라. [20점, 각 10점]

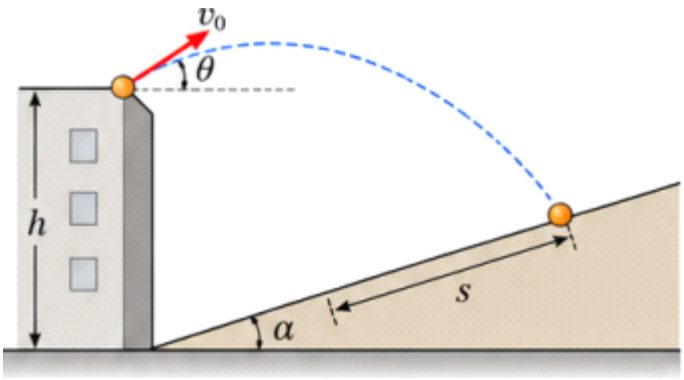


빗면에 나란한 방향(+), 빗면에 수직한 방향(+)으로 분해
x∥ = v0cosθ·t − (g sinφ/2)t²
y⊥ = v0sinθ·t − (g cosφ/2)t²
다시 빗면에 닿을 때 y⊥=0 (t>0)이므로
(2) t = 2v0sinθ/(g cosφ)
이 시간을 x∥에 대입하면 빗면을 따라 이동한 거리이다
d = v0cosθ·t − (g sinφ/2)t²
(1) d = 2v0²sinθcos(θ+φ)/(g cos²φ)

물리 II 심화 4회 Weekly Test

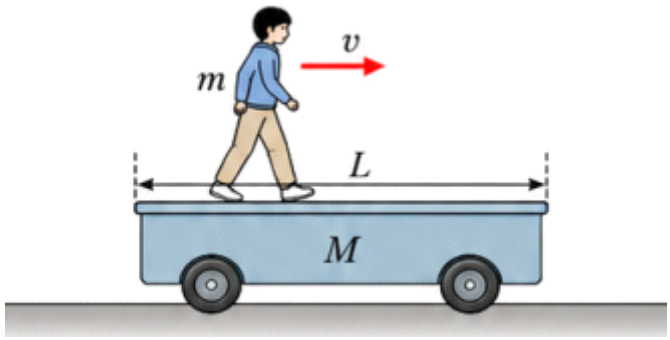
◦이름 :
◦학교 / 학년

5. 그림과 같이 높이 h인 건물 옥상 가장자리에서 물체를 수평선 위쪽 각도 θ, 속력 v_0로 던졌다. 건물 밑바닥에서 시작하여 경사각이 α인 빗면 위에 떨어진다고 할 때, 다음 물음에 답하시오. [20점]



건물 아래 지면을 원점으로 잡습니다. 포물선과 빗면의 교점을 구하면,
x = v0cosθ·t
y = h+v0sinθ·t−(g/2)t²
빗면: y = x tanα
두 y값을 같게 놓고 A=v0(sinθ−cosθtanα)라 하면
(g/2)t²−At−h = 0
(1) t = [A+√(A²+2gh)]/g
수평거리 x는 빗면거리 s의 cosα배이므로
(2) s = v0cosθ·t/cosα

6. 마찰이 없는 수평면 위에 질량 M인 대차가 정지해 있고, 그 위에 질량 m인 영쌤이 서 있다. 학생이 대차의 왼쪽 끝에서 오른쪽 끝까지 대차에 대하여 일정한 속력 v로 걸어간다. 대차의 길이는 L이다. 다음 물음에 답하시오. [15점]



지면에서 본 대차 속도 V, 학생 속도 u
오른쪽을 양(+)으로 놓자
상대속도: u−V=v
운동량 보존: mu+MV=0
(m+M)V+mv=0
(1) V=−mv/(M+m) → 왼쪽
학생이 대차 기준 L만큼 걷는 데 걸리는 시간은
t=L/v
(2) 대차 변위 Δx=Vt=−mL/(M+m)
이동한 거리의 크기는 mL/(M+m), 방향은 왼쪽입니다

물리 II 심화 Weekly Test 4회

7. 마찰이 없는 수평면에서 질량이 각각 1 kg, 2 kg, 3 kg 인 A, B, C 가 일직선상에 놓여 있다. 처음 A 만 오른쪽으로 15 m/s 로 운동하고 B 와 C 는 정지해 있다. A 가 B 와 완전탄성충돌한 다음, B 가 C 와 완전탄성충돌한다. 모든 충돌은 1 차원이며 수평 방향의 외력은 무시한다. [10점]



오른쪽을 +로 정합니다.

[첫 번째 충돌: A와 B]

운동량: 1×15 = 1vA + 2vB

탄성충돌 $-v_A + v_B = 15$

(1) A: -5m/s (왼쪽), B: +10m/s (오른쪽)

[두 번째 충돌: B와 C]

운동량: 2×10 = 2vB′ + 3vC′

탄성충돌 $10 = v_C' - v_B'$

(2) B: -2m/s (왼쪽), C: +8m/s (오른쪽)

A의 최종 속도: -5m/s (왼쪽

물리 Ⅱ 심화 4회 Weekly Test

◦이름 :

◦학교 / 학년

초파를 그리면 2점